

풍력 터빈과 작동방법

한국과학기술정보연구원
전문연구위원 이광진
(kjlchoi@reseat.re.kr)

1. 개요

- 풍력 발전 설비를 위하여 여러 가지 형태의 회전익 날개가 사용되고 있다. 풍력 발전용 회전익 날개에 대한 설계는, 날개가 작동 중에 공기가 부딪혀서 발생하는 소음 음향 전력(acoustic power)을 가능한 낮은 레벨로 유지하고, 공기 저항 값을 적게 해서 회전익 날개에 의해 생산되는 풍력에너지 손실을 적게 하도록 하는 방향으로 기술적 노력이 진행되고 있다.
- 변형을 갖는 날개는 날개 주위에 공기, 물 등의 유체의 순환 흐름을 형성하고, 날개의 상하면에 큰 압력 차이를 적극적으로 생성하여 높은 양력을 발생시킨다. 회전축이 바람이 불어오는 방향에 평행하고, 블레이드가 바람 부는 방향을 지향하도록 설치되는 풍력발전기 중, 블레이드가 3개 설치되는 3-블레이드는 타워형으로 풍속의 손실이 적고, 풍속변동에 의한 피로하중 및 소음이 적다.
- 이 특허는 풍력 터빈 블레이드 제조설비, 제조하는 방법, 이용에 관한 것으로, 항공기의 프로펠러 고정 날개, 회전 날개, 선박의 수중 날개 나사, 풍차 등의 날개에 관한 것으로, 날개 주위에 강제적으로 순환 흐름을 생성하여 양력 증가를 도모하는 날개 구조를 제시하고 있다.
- 이 특허기술의 유용성과 인용기술은 종전의 날개에서 날개 주위에 순환흐름을 추가하여 날개의 상하면에 더 큰 압력 차이를 적극적으로 생성하여 높은 양력을 간편하게 생성할 수 있는 날개 구조를 제공하려는 것으로서 공기, 물 등의 유체 흐름에서 원통, 원뿔 등의 물체를 축 주위로 회전시키는 일본특허 특개평 6-316295호 공보에 나와 있는 것처럼 물체 주변의 유체순환을 주고 매그너스 효과로 양력을 얻을 수 있도록 고안한 것이다.

2. 기술 현황

- 종래 기술에서 전형적으로 알려진 풍력 터빈(wind turbine)은 풍력 터빈타워(wind turbine tower)와 타워의 상부에 위치한 풍력 터빈 나셀(wind turbine nacelle)을 구비한다. 3개의 풍력 터빈 블레이드(wind turbine blades)를 구비한 풍력 터빈 회전자(wind turbine rotor)는 저속 샤프트(low speed shaft)를 통해 나셀에 연결되며, 샤프트는 나셀 전방부로 연장된다.
- 최근에 대량 생산된 풍력 터빈들의 발달은 발전량(output)과 크기 면에서 대형화하는 방향으로 변천하였다. 이런 과정은 더 높은 비용 효율 요소와 제조방법을 요구한다. 특히 대량 생산된 풍력 블레이드들의 분야에서 이런 발전은 심화되어 왔으며, 최근의 대량 생산된 평균적인 풍력 터빈 블레이드는 그것의 길이 면에서 두 배 이상이 증가되었다.
- 종래 기술에서 풍력 터빈 블레이드들은 금속, 나무 또는 탄소 섬유들에 의해 강화된 유리섬유로 만들어진다. 블레이드들은 일반적으로 2개의 독립적인 거푸집들(moulds)에서 2개의 블레이드 반쪽(halves)을 주조함으로써 제조된다.
- 블레이드 반쪽들이 경화될 때 접촉면들은 접착제를 가지며 반쪽들은 서로 상부에 배치된다. 접착제가 경화되는 동안 반쪽들이 서로 단단하게 눌러지게 하기 위해, 공기압 또는 수압 실린더(cylinders), 대형 클램프(clamps)가 2개의 거푸집들 또는 블레이드를 둘러싸는 방법으로 하부 거푸집 위에 있는 상부 거푸집을 아래로 누름으로써 압력이 거푸집들에 작용하게 한다.
- 강화 부재, 빔(beam), 웹(web) 또는 격자(latticework)의 형태를 갖는 풍력 터빈 블레이드를 제공하는 것이 바람직하며, 풍력 터빈 블레이드 부분을 가로지르며 연결하는 하나 또는 그 이상의 부재들은, 블레이드를 중량 면에서 강화하는 매우 효과적인 방법을 제공한다. 하나 또는 그 이상의 강화 부재들은 블레이드의 형상을 유지시키는 데 도움이 될 수 있다. 풍력 터빈 블레이드 구조는 다수의 날개와 복잡한 강화 부재의 형태를 가지는데, 보다 복잡해질수록 압축력이 고르게 분배되고, 용이

하게 통제될 수 있어서 더욱 효과적이다.

- 풍력 터빈 블레이드 부분들은 전체 길이에 걸쳐 연속적이면서 계속적으로 작용하는 힘에 의해 서로에 대하여 적어도 2개의 부분들을 상호 압착하게 된다. 대기압 이하의 압력 또는 부분적인 진공을 이용하는 것이 바람직하며, 압축력은 용이하게 통제될 수 있으며, 부분적인 진공은 대기압 이하의 압력을 형성하는 효과를 통제함으로써 조절이 용이하다.
- 블레이드 내에서 형성된 캐비티에서 부분적인 진공을 형성하는 것이 바람직하며, 부분적인 진공이 서로에 대해 힘을 가하는 블레이드 부분들 내부 또는 가까이에 부분적인 진공이 형성될 수 있다. 또한 그것은 부분적인 진공에 의해 만들어진 압축력들이 풍력 터빈 블레이드 부분들의 세로 범위(longitudinal extent)에 걸쳐 계속적이며 연속적으로 작용하게 한다. 하나의 캐비티가 실트(silt)와 같이 형성되면, 부분적인 진공이 형성되고 닫힌 공간을 만들 수 있도록 그것을 밀봉하는 것이 바람직하다.
- 경화된 섬유 강화 외피 재료의 복수개의 요소들은 몰드 안에 제공되며, 수지는 외피 재료의 요소들 사이에 주입되고, 요소들은 수지를 경화시킴으로써 접합된다. 현재 대부분의 로터 블레이드는 내식성 및 내약품성이 우수하고, 높은 강도를 가진 유리섬유 강화 플라스틱(GRP:Glass Fiber Reinforced Plastic)을 소재로 하여 유선형 외면을 갖는 중공(中空)형태로 만들어 진다.
- 블레이드의 에어포일들은 복잡한 3차원 형상으로 설계되기 때문에 상대적으로 유연성이 있는 경화된 섬유 강화 시트 재료에 의해 풍력 터빈 블레이드 외피 부재들을 제조하게 된다.
- 국제 특허 출원 공개 WO 03/008800은 3차원 풍력 터빈 블레이드를 보여주는데, 이러한 블레이드는 외피 표면에 근접한 미리 조립된 스틱(stick)의 층을 포함하고 있다. 스틱들의 일부는 스틱의 단면이 블레이드의 외측 표면에 직각상태로 블레이드 안에 위치된 탄소 섬유 펄트루전(pultrusion)으로 이루어진다.

- 미국 특허 제6,726,439호(2004년 4월 27일)는 확장식 로터 블레이드 제어에 관한 것을 제시하고 있다. 전력을 생성하는 풍력 및 조류 터빈들과 설정된 로터 토크 제한점 이하에서 작동하기 위한 방법을 제시한 확장식 로터 블레이드 "Extendable Rotor Blades For Power Generating Wind And Ocean Current Turbines And Means For Operating Below Set Rotor Torque Limits"로서, 풍력 또는 수력에 의해 구동되는 터빈의 로터 블레이드를 확장 및 수축시키기 위한 방안을 제시하고 있다.
- 지름이 가변적인 로터 블레이드의 확장 블레이드(extension blade)들을 움직이기 위한 종래의 메커니즘은 무한 벨트, 와이어 케이블 및 익스텐더 블레이드(extender blade)에 부착된 리드 스크류(lead-screw) 메커니즘을 사용하였다.
- 무한 벨트들은 종축 운동의 바람직한 최댓값을 달성하기 위해 주 블레이드의 단부로 확장되어야만 하는 단점을 가지고 있고, 무한 벨트들은 생산이 복잡하고 주 블레이드의 외측 리치(outer reach)에 불필요한 중량을 추가적으로 더한다.
- 와이어 케이블은, 하나는 익스텐더 블레이드를 외측으로 이동시키는 것이고, 다른 하나는 익스텐더 블레이드를 안으로 끌어들이는 것으로 두 개의 케이블을 요구하는 문제점이 있다. 또한 케이블들은 필요한 강도에 비해 무겁고, 원하는 정도의 종축 운동을 달성하기 위하여 주 블레이드의 단부로 확장되어야만 하고, 케이블은 생산하기에 복잡하고 주 블레이드의 외부 리치에 불필요한 중량을 추가적으로 더한다.

3. 발명의 내용

- 이 특허는 풍력발전에 있어서 종래 기술보다 더 큰 에너지를 전환할 수 있는 새로운 풍력 터빈 블레이드 및 그 조립방법이다. 이 특허에는 정상의 수축된 위치에서 이동 가능한 부분은, 에어포일 부분의 공기역학적 형상과, 날개 주위에 순환 교류를 적극적으로 형성함으로써 기존 날개에 비해 더 높은 양력을 발생시킬 가능성 있는 날개 구조를 제공하는 것이다.

능한 부분의 작동 메커니즘 일부를 포함할 수 있고, 이것은 항력 효과를 훨씬 더 증가시킬 수 있다.

- 로터의 회전 속도가 인용될 수 있는 최대값에 도달하면, 코 부분들은 반경 외측으로 이동한다. 코 부분들은 스프링의 회복력(return force)에 대한 원심력의 작용 하에서 움직이거나 또는 액추에이터의 조력을 함께 받아 움직이고, 선 단면은 노출된다.

○ 발명의 목적 및 기술적 특징

- 이 특허에서 항력 도입 내지는 제동 없이 로터 구동 시의 효율성을 향상시키기 위하여 블레이드의 외측말단에서 유효 공기흐름을 향상시키고 로터 블레이드의 길이를 증가시키는 효과를 응용한 것이다.
- 상대적으로 느린 풍속에서 사용되는 최대 풍력 제동(wind braking) 구역은, 로터 블레이드가 풍향에 직각일 때 달성되는데, 풍향과 달리 로터 블레이드를 선회시키고 로터 블레이드 종축 둘레로 로터 블레이드를 선회시키는 것은 결과적으로 상대적으로 빠른 풍속에서 사용되는 보다 작은 풍력 제동을 이용하는 것이 된다.
- 실제 풍속의 풍력 제동구역의 조정능력을 증가시키기 위해, 로터 블레이드는 다수의 세장형 로터 블레이드 부품들에 의하여 형성되고, 부품은 길이 방향으로 서로 완전히 또는 부분적으로 겹치는 위치에 놓이거나 또는 본질적으로 일렬로 놓이도록 구성한다.
- 로터 블레이드의 길이가 최소가 되도록, 로터 블레이드의 구성 부품들이 서로 완전히 겹쳐지게 된다. 로터 블레이드의 길이는 모든 로터 블레이드 구성 부품들이 서로 일직선에 놓일 때 최대가 된다.
- 현대의 대형 터빈에서, 블레이드는 대형풍력 및 수력장치에서의 강도를 달성하기 위하여 보강 리브 지지부들이 필요한 정도의 크기이다. 케이블 메커니즘 자체는 대형터빈에 적합하지 않은데, 그 이유는 와이어들이 인장응력과 압력 모두를 받을 수 있어야 하고, 그러한 케이블들이 무거운 물체를 옮기는 데는 사용할 수 없기 때문이다.

- 이 특허에서 풍력 발전 설비를 설치할 때 먼저 풍력 발전 설비의 파일론(pylon)이 완성되는데, 이때 파일론은 강철 파일론, 콘크리트 파일론 또는 격자 파일론에 의해 제조된다. 파일론이 설치된 다음 기계 하우스(machine house)가 파일론의 첨부에 설치되는데 기계 하우스는 전체 엔진실(nacelle), 제너레이터(generator), 로터(rotor) 및 다른 부분을 포함한다. 기계 하우스에 부착된 로터 블레이드(rotor blade)와 이와 연결된 제너레이터를 가지고 있다.

4. 효과 및 응용

- 날개 주위에 순환교류를 적극적으로 형성함으로써 기존 날개에 비해 더 높은 양력을 발생시킬 날개 구조를 제공할 수 있게 되었다. 날개 면과 구동 면 사이에 공기를 보내고, 그 압력은 구동축과 구동 면이 날개 면에서 해리 상태에서 보다 원활하게 회전하는 것을 가능하게 한 날개 구조이며, 구동축 회전저항이 감소되고 작은 원동력회전을 줄 수 있다.
- 풍력은 오랫동안 지역적 에너지 공급과 시험 공장에 제한적으로 사용되어 왔다. 풍력 기반의 전기에너지를 경제적으로 생산하는 것이 지난 수십 년 동안 상당히 발전되었음에도 불구하고 전체 전기에너지 생산에서 풍력이 차지하는 비중은 여전히 미약하다. 풍력에는 잠재적으로 사용 가능한 수많은 양의 에너지가 있다는 점과, 다른 유형의 에너지 자원을 이용한 전기에너지 생산에 뒤따르는 단점을 고려하면, 풍력예 기반을 둔 경제적으로 경쟁력이 있는 전기에너지 생산량을 증가시킬 기회를 창출하는 것이 중요하다
- 풍력 발전 설비의 파일론은 여러 로터가 부착되는 지지 건축물(support construction)의 형태로 제공된다. 풍력 발전 설비는 건축 크레인(crane)을 사용하여 지면에 안전하게 설치될 수 있으나 풍력 발전 설비를 근해에 설치하는 것은 풍력 발전 설비가 해수면 위로 60m의 매우 높은 높이를 갖기 때문에 설치를 계속하기 위해 실제 파도가 없는 날씨 조건이 근본적으로 요구된다. 근해 지역 및 해상에서 거의 드물고 매우 불안정하기 때문에 근해의 풍력 발전 설비의 설치를 가능하게 하는 기술적인 수단을 제공하여야 한다.

- 날개작동 양력으로 회전하는 양력형식 풍차에서는 기동 풍속을 줄이기 위해 낮은 풍속 시의 양력 향상이 필요하다. 항공기나 수중익선은 초기 부상 때 부력이 부족하기 때문에 종전의 날개에서 날개 주위에 순환 흐름을 추가하여 날개의 상하면에 더 큰 압력 차이를 적극적으로 생성하여 높은 양력을 간편하게 생성할 수 있는 날개 구조를 사용한다.
- 풍력 발전 설비에 있어서, 지지 건축물은 회전가능하게 설치되고 파일론 위에 또는 파일론의 첨부에 배치된다. 지지 건축물은 지지체의 말단과 풍력 발전 설비의 로터가 위치하는 선박 사이의 거리가 가능한 최소일 때까지 수면 방향으로 회전할 수 있어야 한다.
- 근해의 풍력 발전 설비가 많은 부하를 받으므로 풍력 발전 설비의 특정 요소는 주기적으로 보수되고 특정 상황에서 교체되어야 한다는 것이다. 만약 항상 선박 크레인이 사용되어야 한다면 선박 크레인의 안전하고 신뢰할 수 있는 사용을 위해 요구되는 날씨 조건에 맞추어야 하고 풍력 발전 설비의 요소 또는 일부분의 그러한 보수 또는 교체는 특정 상황에서만 가능하므로 이를 개선하여야 한다.
- 풍력 발전 설비의 회전자 블레이드, 특히 소위 메인 보드라 불리는 회전자의 중앙 영역은 최적의 피치 각으로부터 $\pm 2^\circ$ 영역에서 양항비 최대치의 80% 이상, 바람직하게는 90% 이상의 양항비를 가진다. 풍력 발전 설비의 성능, 특히 그 효율은 회전자 블레이드 또는 회전자 블레이드의 구조에 의해 어느 정도 결정된다.

출처 : ECOLOGICAL ENERGY COMPANY, "WIND TURBINE AND METHOD OF OPERATION SAME", WO2010096049, pp.1~51

◁ 전문가 제언 ▷

- 본 특허는 양력을 최대로 발생하는 것을 목표로 변형이 있는 날개에서 날개 내부에 구동축과 구동 면을 설치하여 구동축에 의해 블레이드의 양력이 날개 주위의 순환 흐름을 생성하고, 날개의 상하면에 더 큰 압력 차이를 적극적으로 형성하는 날개 구조이다. 날개 윗면은 상류에서 하류 방향으로 날개 밑면은 하류에서 상류방향으로 진행하도록 블레이드의 구동 면을 구동시켜 순환 교류를 통해 더 큰 양력을 얻을 수 있는 것이 특징이다.
- 블레이드 루트 영역 둘레를 유동하는 공기에 대한 회전자 블레이드의 상대 속도는 가장 낮으며 블레이드 팁 쪽으로 계속하여 상승한다. 그러므로 본원에 기재된 회전자 블레이드의 형상은 좁은 외측 영역을 가지며 최적화된 양항비로 설계하는 것이 바람직한 해결책이다.
- 풍력 발전 설비를 위하여 여러 가지 형태의 회전익 날개가 개발되고 있다. 풍력 발전 설비용 회전익 날개에 대한 설계는, 회전익 날개가 작동 중에는 날개에 공기가 부딪혀서 발생하는 소음 음향 전력(acoustic power)을 가능한 낮은 레벨로 유지하고, 공기 저항 값을 적게 해서 풍력 에너지 회전익 날개에 의해 생산되는 손실을 적게 하도록 하는 방향으로 기술적 노력이 경주되어야 한다.
- 근년에 풍력 발전 설비의 회전자의 치수가 꾸준히 증가되었으며, 10,000평방미터의 회전자의 스윕(sweep) 면적은 이제 입증된 사실이다. 에너콘(Enercon) 사의 E112형의 풍력 발전 설비의 경우 회전자의 직경이 약 112m인 풍력 발전 설비로서 하나의 성공사례이다.
- 풍력발전 유닛이 경쟁력이 있는 가격으로 전기에너지를 생산할 수 있기 위해서는, 각 부품을 기술적 관점과 경제적인 관점에서 최적화하는 것이 중요하고, 발전효율을 높이기 위해서는 바람의 에너지를 최대한 추출할 수 있도록 회전자 날개인 블레이드를 가장 효율적으로 설계하는 것이 중요하다.

본 분석물은 과학기술진흥기금 및 복권기금의 지원으로 작성되었습니다.